

권순룡 자기소개서 - 네이버웹툰 Data Scientist

[필수] 지원 동기 (1,847자)

5년간 제조, 에너지, 헬스케어 등 다양한 도메인의 데이터를 다루며 "데이터를 정보로, 정보를 지식 구조로" 전환하는 과정에서 현장 친화적인 AI 모델링 역량을 쌓아왔습니다. 특히 한국산업기술진흥원 주관의 AMS(Analysis Management System) 프로젝트를 총괄 PM으로 이끌며, 베이지안 네트워크 기반의 이상 탐지 엔진을 직접 설계하고 구현하여 93.7%의 높은 탐지 정확도를 달성하였습니다. 이 성과는 GS 인증 1등급 획득과 세아특수강, 포미아 DX 실증센터로의 정식 납품으로 이어지며 비즈니스 가치를 명확히 증명하였습니다.

네이버웹툰의 ML Modeling 조직에서 수행하는 추천 시스템 및 CRM 타겟팅 연구는 제가 5년간 집중해온 "유저의 행동 패턴 속에서 의미 있는 인과 관계를 찾아내는 일"과 본질적으로 맞닿아 있다고 생각합니다. 채용 공고에서 언급된 "사용자 취향, 행동 패턴 및 프로젝트 목적에 적합한 추천 모델 연구 개발"은 제가 AMS 프로젝트에서 구축한 확률적 인과 분석 엔진의 로직을 웹툰 유저 행동 데이터에 적용한다면 높은 시너지를 낼 수 있는 영역입니다. 또한 "시계열 모델링을 통한 서비스 트렌드 및 작품 흥행 예측"은 제가 제조 공정의 설비 상태 예측 및 에너지 소비 패턴 분석에서 축적한 시계열 파이프라인 구축 경험과 직접적으로 연결됩니다.

네이버웹툰은 수억 명의 글로벌 유저가 만들어내는 방대한 데이터를 바탕으로 초개인화된 추천 서비스를 제공하는 No.1 Story Tech Platform입니다. 저는 제가 경험한 Neo4j 기반 지식 그래프 구조 설계 역량과 Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent 시스템 구축 기술을 바탕으로, 단순한 알고리즘 고도화를 넘어 유저의 콘텐츠 소비 '맥락(Context)'을 완전히 이해하는 '지능형 추천 엔진'을 구축하고 싶습니다. 유저가 특정 작품을 클릭하는 단순 행위를 넘어, 그 유저가 왜 지금 이 시점에 이 장르의 작품에 끌리는지를 온톨로지 형태로 구조화하고, 이를 기반으로 다음 행동을 예측하는 것이 저의 궁극적인 목표입니다.

제조 현장에서 설비의 이상 징후를 사전에 감지하여 수십억 원의 손실을 예방한 경험처럼, 웹툰 플랫폼에서도 유저의 이탈 위험 신호를 조기에 포착하고, 결제 전환 가능성이 높은 유저에게 최적의 타이밍에 최적의 콘텐츠를 추천하는 것이 가능하다고 확신합니다. 저의 기술적 집요함과 비즈니스 가치 창출 능력을 네이버웹툰이라는 거대한 캔버스 위에서 펼쳐 보이고 싶어 지원하였습니다. 서비스 개선을 위해 열정적이고 협업에 열려 있으며, 새로운 기술을 적용하는 데 두려움이 없는 네이버웹툰의 문화 속에서 끊임없이 성장하며 기여하고 싶습니다.

[필수] 연구 분야 및 목표 (1,789자)

저의 주된 관심 연구 분야는 '인과 추론(Causal Inference)'을 결합한 확률적 유저 모델링'입니다. 기존의 협업 필터링(Collaborative Filtering)이나 콘텐츠 기반 필터링(Content-based Filtering) 방식은 "무엇(What)"을 추천할지에 대한 답은 줄 수 있지만, "왜(Why)" 이 유저에게 이 작품이 추천되어야 하는지에 대한 설명력이 부족합니다. 저는 도메인 온톨로지와 베이지안 인과 관계 분석을 결합하여, 추천 결과에 대한 설명 가능한 AI(Explainable AI, XAI) 구조를 만드는 것에 깊은 관심을 가지고 있습니다.

이러한 관심은 제가 AMS 프로젝트에서 베이지안 네트워크를 활용해 "왜 이 설비에서 이상이 발생했는가"에 대한 확률적 경로를 역추적하는 엔진을 개발한 경험에서 비롯됩니다. 설비 이상의 원인을 단순히 통계적 상관관계가 아닌, 물리적 인과 관계로 설명할 수 있게 되자 현장 엔지니어들의 신뢰도와 활용도가 급격히 높아졌습니다. 이 경험을 웹툰 추천 시스템에 적용한다면, "이 유저는 최근 로맨스 판타지 장르에서 강한 여성 주인공이 등장하는 작품의 후기 에피소드 결재율이 높으므로, 유사한 서사 구조를 가진 신작 A를 추천합니다"와 같이 비즈니스 담당자도 이해할 수 있는 형태의 추천 근거를 제시할 수 있을 것입니다.

입사 후 1년 내 단기 목표는 네이버웹툰의 방대한 시계열 로그 데이터를 완벽히 파싱하고, Hadoop/Spark 기반의 대규모 데이터 파이프라인에 적응하여 작품 흥행 예측 모델의 정확도를 유의미하게 향상하는 것입니다. 채용 공고에서 언급된 "빅데이터 분석 플랫폼(Hadoop, Hive/Spark 등) 환경에서 원천 데이터를 정제/가공하여 ML 모델링까지 연구 개발"하는 업무에 빠르게 기여하겠습니다.

장기적으로 3~5년 내에는 유저의 전체 라이프사이클(가입 → 활성 → 휴면 → 이탈 → 복귀)을 온톨로지로 구조화하고, 각 세그먼트별로 최적화된 마케팅 액션을 자동으로 제안하는 '자율 주행형 CRM 엔진'을 구축하는 것을 목표로 합니다. 이 시스템은 단순히 이탈 위험 유저를 식별하는 것을 넘어, 어떤 개입(Intervention)이 해당 유저의 복귀 확률을 가장 높일 수 있는지를 인과 추론 기반으로 제안할 수 있을 것입니다. 이를 통해 네이버웹툰이 Story Tech 분야에서 기술적 초격차를 유지하는 데 핵심적인 역할을 수행하는 연구자로 성장하겠습니다. 궁극적으로는 관련 연구를 정리하여 NeurIPS, RecSys 등 세계적인 ML/추천 학회에 논문을 발표하여 네이버웹툰의 기술력을 대외적으로 알리는 데 기여하고 싶습니다.

[필수] 주요 프로젝트 경력 (1,956자)

1. AMS (Analysis Management System) 개발 - 총괄 PM (2024.07 ~ 2025.03, KIAT) 가장 대표적인 경력은 한국산업기술진흥원(KIAT) 주관의 'AMS(Analysis Management System) 개발' 프로젝트입니다. 저는 이 프로젝트에서 총괄 PM으로서 데이터 수집부터 전처리, 이상 탐지, FMEA(고장 형태 영향 분석) 자동 생성까지의 전체 ML 파이프라인을 Python으로 직접 설계하고 구현하였습니다. 핵심 기술로는 베이지안 네트워크(pgmpy 라이브러리)를 활용한 확률적 인과 관계 추론 엔진을 개발하였으며, 이를 통해 복잡하게 얽힌 제조 변수들 사이에서 이상 상황의 근본 원인(Root Cause)을 역추적하는 기능을 구현했습니다. 최종적으로 93.7%의 이상 탐지 정확도를 확보하였고, 이 성과를 바탕으로 GS(Good Software) 인증 1등급을 획득하였습니다. 또한 세아특수강, 포미아 DX 실증센터에 정식으로 솔루션을 납품하여 현장에서 문제없이 운영되고 있습니다. 관련하여 특허 1건(피쉬본 관리 시스템)을 출원/등록하였고, 학술 논문 2편을 발표하였습니다(2024, 2025).

2. Claude Sub-Agent 기반 FMEA 자동화 시스템 - 시스템 설계 (2025.06 ~ 현재, 내부 R&D) 최신 AI 트렌드인 Agentic Workflow를 현업에 적용한 프로젝트입니다. 8개의 독립된 Claude Sub-Agent가 각기 다른 도메인(연구개발, 제조, 품질, 구매 등)을 담당하여 문제를 분석하고, Master Orchestrator Agent가 이들의 분석 결과를 종합하여 최종 FMEA 리포트를 생성하는 구조를 설계하였습니다. 이 과정에서 AI가 생성한 프롬프트의 품질(Quality), 일관성(Consistency), 비용(Cost)을 자동으로 평가하는 'AI Gatekeeper' 시스템을 구축하여 MLOps 관점에서의 서비스 안정성을 확보했습니다. 이 경험은 네이버웹툰에서 복잡한 추천 로직을 여러 전문 모듈이 협업하는 형태로 구성할 때 직접 활용될 수 있습니다.

3. 일본 O-WELL社 자동차 도장 공정 인과 분석 엔진 - 메인 개발 (2023.12 ~ 2025.03) 일본 자동차 부품 업체의 도장(도장) 공정 데이터를 분석하여 품질 불량률의 인과 관계를 자동으로 시각화하는 AI 엔진을 개발하였습니다. 정보이론 기반의 최적 패턴 선택 알고리즘(엔트로피, 상호 정보량)과 계층 클러스터링(Hierarchical Clustering)을 결합하여, 수천 개의 공정 변수 중에서 품질에 유의미한 영향을 미치는 핵심 변수를 자동으로 추출하고, 이들 간의 관계를 피쉬본 다이어그램(Fishbone Diagram) 형태로 구조화하였습니다. 이 프로젝트는 현지 숙련공의 암묵지(Tacit Knowledge)를 AI 모델로 형식화(Formalize)했다는 점에서 높은 평가를 받았으며, 관련 논문 1편을 발표하였습니다(2022).

4. 학술 논문 및 특허

- 학술 논문: 총 10편 (시계열 분석, 베이지안 네트워크, 에너지 최적화, NLP 등 주제)
- 특허: 피쉬본 관리 시스템 관련 특허 1건 (출원/등록 완료)

[필수] 문제 해결 경험 (1,892자)

[문제 상황] AMS(Analysis Management System) 개발 프로젝트 중, '극심한 데이터 불균형(Class Imbalance)' 문제로 인해 이상 탐지 모델의 성능이 크게 저하되는 위기에 봉착했습니다. 제조 현장의 특성상 설비가 정상적으로 가동되는 시간이 압도적으로 많고, 실제 이상 상황은 극히 드물게 발생합니다. 수집된 데이터의 정상:이상 비율이 약 1000:1에 달했고, 이로 인해 일반적인 지도 학습 방식으로 모델을 학습시키면 모델이 모든 상황을 '정상'으로 예측해버리는 편향(Bias)이 발생했습니다. 정확도(Accuracy)는 99%가 넘었지만, 정작 우리가 잡아내야 할 이상 상황의 재현율(Recall)은 10%도 채 되지 않는 심각한 상황이었습니다.

[가정 및 접근 방법] 저는 이 문제를 해결하기 위해 단순히 통계적 샘플링 기법(SMOTE, 언더샘플링 등)에만 의존하지 않고, 도메인 지식을 반영한 '물리 기반 합성 데이터 생성(Physics-Informed Synthetic Data Generation)' 전략을 세웠습니다. 핵심 가정은 다음과 같았습니다: "설비의 물리적 한계치와 공정 변수 간의 인과 관계를 정확히 모델링한다면, 실제로 발생하지 않은 이상 시나리오도 논리적으로 타당하게 생성할 수 있다." 이를 위해 현장 엔지니어들과 수차례 인터뷰를 진행하여 설비별 물리적 한계 조건(온도, 압력, 진동 등의 임계값)을 수집하고, 이를 베이지안 네트워크의 조건부 확률 분포(CPD)로 정의하였습니다.

[진행 과정 및 결과] 베이지안 네트워크의 구조가 정의되면, 각 노드(변수)의 조건부 확률 분포를 기반으로 '만약 A 변수가 임계치를 넘으면 B와 C 변수가 어떻게 변화하는가'를 시뮬레이션할 수 있습니다. 저는 이 원리를 활용하여 물리적으로 타당한 가상의 이상 시나리오 데이터를 대량으로 생성했습니다. 예를 들어, "냉각수 온도가 설정값보다 15도 높아지면, 금형 온도가 상승하고, 이는 사출 충전 시간 과다로 이어져 결국 미성형 불량률이 발생한다"는 인과 체인을 시뮬레이션하여 해당 시나리오에 맞는 합성 데이터를 생성한 것입니다.

이 과정을 통해 데이터 밸런스를 정상:이상 약 1:1 수준으로 조정할 수 있었습니다. 단순히 기존 이상 데이터를 복제하거나 노이즈를 추가하는 방식이 아니라, 물리 법칙에 기반한 새로운 시나리오를 생성했기 때문에 모델이 다양한 이상 패턴을 학습할 수 있었습니다. 최종 결과, 이상 탐지 정재현율(Recall)이 기존 10% 미만에서 93.7%로 극적으로 향상되었고, 이 성과가 GS 1등급 인증 획득의 핵심 근거가 되었습니다. 이 경험을 통해 저는 "데이터의 양보다 중요한 것은 '데이터의 구조적 이해'이며, 도메인 지식을 AI 모델에 녹여내는 것이 진정한 문제 해결의 열쇠"라는 점을 깊이 깨닫게 되었습니다.

